

Day 21: 統計カードを表示しよう

今日のゴール

ダッシュボードに統計情報を表示するカードを実装します。タスク総数、完了率、進行中タスク数などを一目で確認できるようにします。

【スクリーンショット: 統計カード4枚】

なぜこれを作るのか?

プロジェクトの全体像を把握するための機能です。**ダッシュボードは車の計器盤のようなもの**。速度計や燃料計を見れば、今の状態がすぐわかります。同様に、統計カードを見れば、プロジェクトの進捗状況が一目で把握できます。

実装ステップ一覧

ステップ	作業内容	所要時間
Step 1	統計カードコンポーネント作成	15分
Step 2	統計データ取得API	15分
Step 3	カード4種類を配置	15分
Step 4	レスポンス対応	10分

合計時間: 約55分

Step 1: 統計カードコンポーネント作成（15分）

実装:

```
// filepath: src/components/dashboard/StatsCard.tsx
'use client';

import { Card, CardContent, Typography, Box } from '@mui/

interface StatsCardProps {
  title: string;
  value: string | number;
  icon: React.ReactNode;
  color: string;
}

export function StatsCard({ title, value, icon, color }:
  return (
    <Card sx={{ height: '100%' }}>
      <CardContent>
        <Box sx={{ display: 'flex', justifyContent: 'space-between' }}>
          <Box>
            <Typography variant="body2" color="text.secondary">
              {title}
            </Typography>
            <Typography variant="h4" sx={{ mt: 1 }}>
              {value}
            </Typography>
          </Box>
          <Box
            sx={{
              width: 60,
              height: 60,
              borderRadius: '50%',
              bgcolor: color,
              display: 'flex',
              alignItems: 'center',
              justifyContent: 'center',
              color: 'white',
            }}
          >
            {icon}
          </Box>
        </Box>
      </CardContent>
    </Card>
  )
}
```

```
        >
            {icon}
        </Box>
    </Box>
</CardContent>
</Card>
);
}
```

確認ポイント: カードコンポーネントが作成される

Step 2: 統計データ取得API (15分)

実装:

```
// filepath: src/app/dashboard/page.tsx
'use client';

import { api } from '@trpc/react';
import { Box, Typography, Grid, CircularProgress } from '@mui/material';

export default function DashboardPage() {
  const { data: stats, isLoading } = api.report.getStats.useQuery();

  if (isLoading) {
    return (
      <Box sx={{ display: 'flex', justifyContent: 'center' }}>
        <CircularProgress />
      </Box>
    );
  }

  return (
    <Box sx={{ p: 3 }}>
      <Typography variant="h4" sx={{ mb: 3 }}>ダッシュボード</Typography>
      <Typography>統計データ: {JSON.stringify(stats)}</Typography>
    </Box>
  );
}
```

確認ポイント: 統計データが取得できる

Step 3: カード4種類を配置 (15分)

実装:

```
// filepath: src/app/dashboard/page.tsx
import { StatsCard } from '@components/dashboard/StatsCard'
import AssignmentIcon from '@mui/icons-material/Assignment'
import CheckCircleIcon from '@mui/icons-material/CheckCircle'
import HourglassEmptyIcon from '@mui/icons-material/HourglassEmpty'
import TrendingUpIcon from '@mui/icons-material/TrendingUp'

export default function DashboardPage() {
  const { data: stats } = api.report.getStats.useQuery();

  return (
    <Box sx={{ p: 3 }}>
      <Typography variant="h4" sx={{ mb: 3 }}>ダッシュボード</Typography>

      <Grid container spacing={3}>
        <Grid item xs={12} sm={6} md={3}>
          <StatsCard
            title="総タスク数"
            value={stats?.totalTasks ?? 0}
            icon={<AssignmentIcon fontSize="large" />}
            color="#1976d2"
          />
        </Grid>

        <Grid item xs={12} sm={6} md={3}>
          <StatsCard
            title="完了タスク"
            value={stats?.completedTasks ?? 0}
            icon={<CheckCircleIcon fontSize="large" />}
            color="#2e7d32"
          />
        </Grid>

        <Grid item xs={12} sm={6} md={3}>
          <StatsCard
            title="進行中"

```

```
        value={stats?.inProgressTasks ?? 0}  
        icon={<HourglassEmptyIcon fontSize="large" />  
        color="#ed6c02"  
    />  
</Grid>  
  
    <Grid item xs={12} sm={6} md={3}>  
        <StatsCard  
            title="完了率"  
            value={` ${stats?.completionRate ?? 0}%`}  
            icon={<TrendingUpIcon fontSize="large" />  
            color="#9c27b0"  
        />  
    </Grid>  
</Grid>  
</Box>  
    );  
}
```

確認ポイント: 4枚のカードが横並びで表示される

Step 4: レスポンシブ対応 (10分)

実装:

```
// filepath: src/app/dashboard/page.tsx
export default function DashboardPage() {
  return (
    <Box sx={{ p: 3 }}>
      <Typography variant="h4" sx={{ mb: 3 }}>ダッシュボード</Typography>

      <Grid container spacing={3}>
        <Grid item xs={12} sm={6} md={3}>
          <StatsCard
            title="総タスク数"
            value={stats?.totalTasks ?? 0}
            icon={<AssignmentIcon fontSize="large" />}
            color="#1976d2"
          />
        </Grid>
        {/* 他のカードも同様 */}
      </Grid>
    </Box>
  );
}
```

ブレイクポイント:

- xs (モバイル): 1列
- sm (タブレット): 2列
- md 以上 (PC): 4列

確認ポイント: 画面幅に応じてカードの列数が変わる

学んだこと

- **Grid システム**: MUIのレスポンシブレイアウト
- **xs, sm, md プロパティ**: ブレークポイントごとの列数指定
- **Nullish coalescing (??)**: undefined/null の場合のデフォルト値
- **MUI Icons**: @mui/icons-material のアイコン使用
- **borderRadius: '50%'**: 円形のアイコン背景

今日のまとめ

- ☐ 統計カードコンポーネントを作成できた
- ☐ 統計データ取得APIを呼び出せた
- ☐ 4種類のカードを配置できた
- ☐ レスポンシブ対応できた

⚠ つまづきポイント

問題	原因	解決策
カードの高さがバラバラ	height 指定がない	Card に height: '100%' を追加
モバイルで崩れる	Grid の xs 指定がない	xs={12} を追加
データが undefined でエラー	stats が null の可能性	stats?.totalTasks ?? 0 で安全にアクセス

次回予告

Day 22では、グラフを表示して進捗を可視化します。